

Лабораторная работа № 2

Тема: Протоколы обнаружения соседей L2 Discovery, диагностика каналов связи и управление CAM-таблицей в Cisco IOS

Цель работы: Приобрести практические навыки обнаружения топологии сети с помощью протоколов CDP и LLDP, научиться диагностировать неисправности физического и канального уровней (L1/L2), а также исследовать процессы заполнения и очистки таблицы MAC-адресов коммутатора. **Необходимое ПО:**

- Среда моделирования сети Cisco Packet Tracer или эмулятор PNETLab / GNS3.
- Два коммутатора Cisco (например, Catalyst 2960).
- Два АРМ пользователя (ПК).

Ситуация (Сценарий)

Вы работаете сетевым администратором в компании со смешанной ИТ-инфраструктурой. Вам достался в обслуживание сегмент сети, на который полностью отсутствует актуальная кабельная документация и схема соединений.

Ваша задача — используя протоколы канального уровня (L2 Discovery), определить топологию связей между коммутаторами, составить карту соседей и добавить информационные описания на интерфейсы.

Кроме того, в целях обеспечения информационной безопасности вам необходимо отключить раскрытие системных данных на портах конечных пользователей, локализовать искусственно созданную проблему рассогласования параметров передачи (speed/duplex mismatch) и изучить поведение CAM-таблицы при передаче трафика.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Обнаружение топологии сети (L2 Discovery) и документирование

1. Убедитесь, что коммутаторы sw-ivanov-01 и sw-ivanov-02 соединены между собой через магистральные порты (например, GigabitEthernet 0/1 на обеих сторонах).
2. На коммутаторе sw-ivanov-01 просмотрите краткую таблицу соседей по проприетарному протоколу Cisco:

```
sw-ivanov-01# show cdp neighbors
```

3. Запустите команду детального просмотра, чтобы определить IP-адрес управления и точную версию ПО соседнего устройства:

```
sw-ivanov-01# show cdp neighbors detail
```

4. Включите открытый стандарт обнаружения соседей LLDP в глобальном режиме конфигурации на обоих коммутаторах:

```
sw-ivanov-01(config)# lldp run
```

5. Проверьте обнаружение устройств по стандарту IEEE 802.1AB:

```
sw-ivanov-01# show lldp neighbors
```

6. На основе полученных данных discovery добавьте понятные текстовые описания (description) на магистральные интерфейсы:

```
sw-ivanov-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# description Uplink_to_sw-ivanov-02_Gi0/1
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# exit
```

Этап 2. Обеспечение информационной безопасности на клиентских портах (Hardening)

1. Подключите пользовательский ПК-А к порту FastEthernet 0/10 коммутатора sw-ivanov-01.
2. Согласно политике безопасности компании, отключите передачу чувствительных системных данных (имя, модель, версия ОС) в сторону пользователя, деактивировав CDP на интерфейсе:

```
sw-ivanov-01(config)# interface fastEthernet 0/10
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# no cdp enable
```

3. Полностью запретите отправку и прием lldp-сообщений на этом же порту:

```
sw-ivanov-01(config-if)# no lldp transmit
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# no lldp receive
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# exit
```

4. Проверить результат отключения протоколов на интерфейсе можно с помощью команд верификации:

```
sw-ivanov-01# show cdp interface fastEthernet 0/10
```

```
sw-ivanov-01# show lldp interface fastEthernet 0/10
```

Этап 3. Диагностика неисправностей физического и канального уровней (L1/L2)

1. Симулируйте или настройте вручную ошибку согласования параметров (duplex mismatch) на линке между коммутаторами. Для этого на sw-ivanov-01 оставьте автоматическое определение, а на стороне sw-ivanov-02 жестко задайте режим half-duplex:

```
sw-ivanov-02(config)# interface gigabitEthernet 0/1
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# duplex half
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# exit
```

2. Запустите продолжительный обмен пакетами (ping) между устройствами и проверьте общий статус портов:

```
sw-ivanov-01# show interfaces status
```

3. Проанализируйте интерфейсные счетчики ошибок канального уровня на магистральном порту:

```
sw-ivanov-01# show interfaces gigabitEthernet 0/1
```

Обратите внимание на рост счетчиков коллизий (collisions/late collisions) и ошибок контрольной суммы (CRC).

4. Выведите сводную таблицу накопления ошибок по всем портам:

```
sw-ivanov-01# show interfaces counters errors
```

5. Исправьте конфигурацию, вернув порт в режим автоматического согласования параметров, и обнулите накопленные счетчики:

```
sw-ivanov-02(config)# interface gigabitEthernet 0/1
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# duplex auto
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# exit
```

```
sw-ivanov-01# clear counters interface gigabitEthernet 0/1
```

Этап 4. Исследование работы CAM-таблицы коммутатора

1. Выведите на экран текущую таблицу ассоциативной памяти (CAM), в которой хранятся изученные MAC-адреса:

```
sw-ivanov-01# show mac address-table
```

2. Для чистоты эксперимента выполните полную очистку динамических записей в CAM-таблице:

```
sw-ivanov-01# clear mac address-table dynamic
```

3. Убедитесь, что таблица пуста (выполните `show mac address-table dynamic`). В этот момент любой отправленный одиночный кадр к адресату вызовет лавинную рассылку по всем портам (*unknown unicast flooding*).
4. Иницилируйте сетевой трафик — запустите команду `ping` с ПК-А (Fa0/10) на ПК-Б, находящийся за вторым коммутатором.
5. Повторно проверьте процесс заполнения CAM-таблицы на порту подключения пользователя:

```
sw-ivanov-01# show mac address-table interface fastEthernet 0/10
```

6. Сохраните конфигурацию устройств:

```
sw-ivanov-01# copy running-config startup-config
```

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

№	Действие / Объект проверки	Команда верификации	Фактический результат (данные из CLI)
1	Обнаружение имени соседа по CDP	<code>show cdp neighbors</code>	Device ID (Имя соседнего коммутатора):
2	Проверка статуса LLDP на порту Gi0/1	<code>show lldp interface g0/1</code>	Tx/Rx статус протокола (Enabled/Disabled):
3	Фиксация коллизий при duplex mismatch	<code>show interfaces g0/1</code>	Значение счетчика collisions / late collisions:
4	Проверка отключения CDP на ПК-порту	<code>show cdp interface f0/10</code>	Наличие вывода или статус (интерфейс должен отсутствовать / быть отключен):
5	Проверка записи адреса ПК-А в CAM	<code>show mac address-table dynamic</code>	Изученный MAC-адрес и соответствующий ему порт:

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый скриншот должен содержать командную строку (prompt) с измененным именем хоста коммутатора (sw-[ваша_фамилия]-01).

1. **Скриншот №1:** Вывод команды `show cdp neighbors detail`, отображающий подробную информацию о соседнем коммутаторе (включая его IP-адрес).
2. **Скриншот №2:** Результат выполнения команды `show lldp neighbors`, подтверждающий успешный обмен TLV-сообщениями в смешанной топологии.

3. **Скриншот №3:** Вывод команды `show cdp interface fastEthernet 0/10` (или аналогичной для `lldp`), доказывающий успешное отключение протоколов обнаружения на клиентском порту.
4. **Скриншот №4:** Фрагмент экрана с выводом команды `show interfaces gigabitEthernet 0/1`, где зафиксировано наличие CRC-ошибок или коллизий в период проведения теста на `duplex mismatch`.
5. **Скриншот №5:** Вывод заполненной таблицы `show mac address-table dynamic` после успешного прохождения эхо-запросов между рабочими станциями.

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит основное различие между протоколами CDP и LLDP? В каких практических сценариях сетевому инженеру предпочтительнее использовать открытый стандарт LLDP?
2. Что представляет собой структура *TLV (Type-Length-Value)* в сообщениях протоколов L2 Discovery? Каким образом она обеспечивает расширяемость протокола?
3. Какие потенциальные угрозы информационной безопасности возникают, если оставить протоколы CDP и LLDP активными на интерфейсах доступа конечных пользователей?
4. Каковы основные симптомы возникновения неисправности *speed/duplex mismatch* на канальном уровне? На работу какого уровня модели OSI (L1 или L2) они указывают?
5. Опишите алгоритм, по которому коммутатор обучается и заполняет свою *CAM-таблицу*. Что такое *unknown unicast flooding* и при каких условиях возникает данное явление?